سنڌ سائنس سکيا پورٽل

ڪلاس 5 · سائنس

باب 3

ٻج: بناوت ۽ ڦٽڻ



سکو ته ٻج جا ڪهڙا حصا آهن، لوبيا ۽ مکئي جي ٻج ۾ ڪهڙو فرق آهي، ۽ ٻج کي ڦٽڻ لاءِ ڇا گهرجي.

باب 3

ٻج: بناوت ۽ ڦٽڻ

اسين ڇا سکنداسين؟ سکو ته ٻج جا ڪهڙا حصا آهن، لوبيا ۽ مکئي جي ٻج ۾ ڪهڙو فرق آهي، ۽ ٻج کي ڦٽڻ لاءِ ڇا گهرجي.

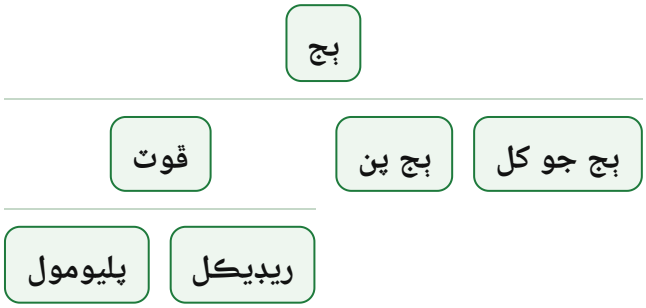
1 ٻج جا حصا

ٻج مان نئون ٻوٽو ٺهي ٿو. هر ٻج اندر هڪ ننڍڙو ٻوٽو ۽ ان لاءِ کاڌو هوندو آهي.

- **ٻج جو ڪل (ٻاهريون پردو)**: ٻج کي ٻاهران ڍڪي ٿو ۽ ان جي حفاظت ڪري ٿو. ان ۾ هڪ ننڍڙو سوراخ هوندو آهي جنهن کي **مائڪروپائل** چئبو آهي. ان مان پاڻي اندر وڃي ٿو.
- **ڦوٽ (ايمبريو)**: ٻج اندر ننڍڙو ٻوٽو. ان جو جيڪو حصو **پاڙ** بڻجي ٿو ان کي **ريڊيڪل** چئبو آهي، ۽ جيڪو **ٽڙ ۽ پن** بڻجي ٿو ان کي **پليومول** چئبو آهي.
- **ٻج پن (ڪوٽيليڊن)**: انهن ۾ ننڍڙي ٻوٽي لاءِ **کاڌو** گڏ ٿيل هوندو آهي.

جن ٻجن ۾ ٻه ٻج پن هجن، انهن کي **ٻه پني ٻج** چئبو آهي، جهڙوڪ لوبيا، مٽر ۽ چڻا. جن ۾ هڪ ٻج پن هجي، انهن کي **هڪ پني ٻج** چئبو آهي، جهڙوڪ مکئي، ڪڻڪ ۽ چانور.

خاڪو: حصا ۽ انهن جو ڪم



ٻج (ٻيج · Seed)
ٻج مان نئون ٻوٽو ٺهي ٿو. ان ۾ ننڍڙو ٻوٽو ۽ ان جو کاڌو هوندو آهي.

ٻج جو ڪل (ٻيج ڪا ڇهلڪا · Seed coat)
ٻج جي حفاظت ڪري ٿو. ان جي ننڍڙي سوراخ (مائڪروپائل) مان پاڻي اندر وڃي ٿو.

ٻج پن (دال پتا · Cotyledon)
ننڍڙي ٻوٽي لاءِ کاڌو گڏ ڪري ٿو. لوبيا ۾ ٻه، مکئي ۾ هڪ.

ڦوٽ (جنين · Embryo)
ٻج اندر ننڍڙو ٻوٽو، جيڪو وڌي نئون ٻوٽو بڻجي ٿو.

ريڊيڪل (ريڈيڪل · Radicle)
سڀ کان پهرين نڪري ٿو ۽ هيٺ وڌي پاڙ بڻجي ٿو.

پليومول (پليوميول · Plumule)
مٿي روشنيءَ ڏانهن وڌي ٽڙ ۽ پن بڻجي ٿو.

2 لوبيا ۽ مکئي جو ٻج

- **لوبيا جو ٻج** ٻه پني آهي. پاڻيءَ ۾ ڀڄايل ٻج جو کل لاهيو ته اهو آسانيءَ سان ٻن اڌن ۾ کلي ٿو. اهي ٻه اڌ ٻه **ٻج پن** آهن ۽ انهن جي وچ ۾ ننڍڙو **ڦوٽ** لڳل هوندو آهي.
- **مکئي جو داڻو** هک پني آهي. ان ۾ هک ٻج پن، هک ڦوٽ ۽ کاڌي جو وڏو ذخيرو هوندو آهي، جنهن کي **اينڈواسپرم** چئبو آهي.

لوبيا ۾ کاڌو ٻج پنن ۾ گڏ ٿئي ٿو، پر مکئي ۾ کاڌو گهٽو ڪري اينڈواسپرم ۾ هوندو آهي.

اسين ڪيترائي ٻج کاڌي طور کائون ٿا، جهڙوڪ دالون، چڻا، مونگ ڦلي ۽ مکئي.

3 ٻج ڪيئن ڦٽي ٿو؟

جڏهن ٻج مان ننڍڙو ٻوٽو نڪري وڌڻ لڳي ته ان کي **ڦٽڻ (جرمينيشن)** چئبو آهي. ننڍڙي نئين ٻوٽي کي **سِلنگ (ٻوٽڙو)** چئبو آهي.

سڀ کان پهرين **ريڊيڪل** ٻاهر نڪري هيٺ مٽيءَ ڏانهن وڌي ٿو ۽ پاڙ بڻجي ٿو. پوءِ **پليومول** مٿي روشنيءَ ڏانهن وڌي ٿو.

- **لوبيا ۾**: ٽڙ ڪُنڊي جهڙو مُڙي مٽيءَ مان نڪري ٿو ۽ ٻج پنن کي **مٽيءَ کان مٿي** کڻي اچي ٿو. ٻج پن سائا ٿي ڪجهه ڏينهن کاڌو ٺاهين ٿا، پوءِ سڪي ڪري پون ٿا.
- **مکئي ۾**: ٻج پن **مٽيءَ هيٺ** ئي رهي ٿو. نرم پليومول هک سڌي حفاظتي ڪوهه اندر مٿي وڌي ٿو.



تصوير: Judgefloro · CC0 · Wikimedia Commons

4 ڦٽڻ لاءِ ضروري شيون

هر ٻج نٿو ڦٽي. ٻج کي ڦٽڻ لاءِ ٽي شيون گهرجن:

- **پاڻي**: ٻج پاڻي چوسي ڦولجي ٿو ۽ ان جو کل نرم ٿي ڦاٽي ٿو. سڪل ٻج نٿو ڦٽي.

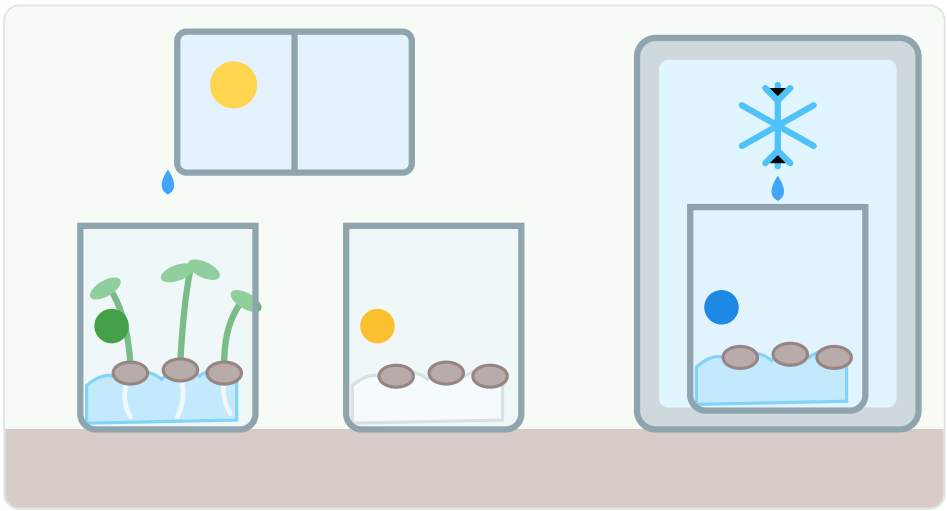
- **هوا (آڪسيجن)**: بج کي توانائي لاءِ ساهه کڻڻو پوي ٿو.
- **مناسب گرمي پد**: گهڻا بج ڪوسي موسم ۾ ڦٽن ٿا. تمام گهڻي ٿڌ يا گرميءَ ۾ بج نٿا ڦٽن.

ڪن بجن کي روشني به گهرجي ۽ ڪي اونداهيءَ ۾ ڦٽن ٿا. بج کي ڦٽڻ لاءِ **متي ضروري ناهي**: اهو آلي روئيءَ تي به ڦٽي سگهي ٿو. پر وڌڻ لاءِ ٻوٽي کي متي، سج جي روشني ۽ کاڌي جي ضرورت پوي ٿي.

اهم لفظ

سنڌي	اردو	English
بج	بیج	seed
بج جو کل	بیج کا چھلکا	seed coat
مائڪروپائل	مائیکروپائل	micropyle
ڦوٽ	جنین	embryo
ريڊيڪل	ریڈیکل	radicle
پليومول	پلیومیول	plumule
بج پن	دال پتا	cotyledon
اينڈواسپرم	اینڈوسپرم	endosperm
ڦٽڻ	اگنا	germination
ٻوٽڙو	پنیری	seedling

تجربو: بج کي ڦٽڻ لاءِ ڇا گهرجي؟



گهربل شيون

- تي ننڍا جار يا پيالا
- روئي
- 12 لوبيا يا چٽن جا ٻج
- پاڻي ۽ ليبل

طريقو

1. تنهي جارن تي A، B ۽ C لکو ۽ هر هڪ ۾ روئي ۽ 4 ٻج رکو.
2. جار A جي روئي آلي ڪريو ۽ ان کي ڪمري ۾ رکو.
3. جار B جي روئي سڪل ڇڏيو ۽ ان کي به ڪمري ۾ رکو.
4. جار C جي روئي آلي ڪريو ۽ ان کي فرج ۾ رکو.
5. 5 ڏينهن روز ڏسو ۽ A ۽ C جي روئي آلي رکو. لکو ته ڪهڙن ٻجن مان پاڙون نڪتيون.

حفاظت: فرج استعمال ڪرڻ کان اڳ گهر جي ڪنهن وڏي کان پڇو. ٻج نه کائو ۽ ڪم کان پوءِ هٿ ڌوئو.

اسان ڇا سکيو؟ رڳو جار A جا ٻج ڦٽيا، جتي پاڻي، هوا ۽ مناسب گرمي ٿئي هيون. جار B ۾ پاڻي نه هو ۽ جار C ۾ تمام گهڻي ٿڌ هئي. تنهنڪري ٻج کي ڦٽڻ لاءِ پاڻي، هوا ۽ مناسب گرمي پد گهرجي.

مشق جا سوال

صحيح جواب تي گول ڪريو

1. **ٻج جو ڪهڙو حصو ان جي حفاظت ڪري ٿو؟**

(الف) ٻج جو کل
(ب) ريڊيڪل
(ج) پليومول
(د) اينڈواسپرم

2. **ڦوٽ جو ڪهڙو حصو پاڙ بڻجي ٿو؟**

(الف) پليومول
(ب) ريڊيڪل
(ج) ٻج پن
(د) مائڪروپائل

3. **هنن مان ڪهڙو به پني ٻج آهي؟**

(الف) مڪئي
(ب) ڪڻڪ
(ج) لوبيا
(د) چانور

4. **مڪئي جي داڻي ۾ ڪاڏو گهڻو ڪري ڪٽي گڏ ٿئي ٿو؟**

(الف) اينڈواسپرم ۾
(ب) ريڊيڪل ۾
(ج) کل ۾
(د) مائڪروپائل ۾

5. **لوبيا جي ٻج ۾ ڪيترا ٻج پن آهن؟**

(الف) هڪ
(ب) ٻه
(ج) ٽي
(د) ڪوبه نه

6. ڦٽڻ وقت ٻج مان سپ کان پهرين ڇا نڪري ٿو؟

(الف) پن
(ب) گل
(ج) ريبيڪل
(د) ميوو

7. **ڪهڙي ٻج ۾ ٻج پن متيءَ کان متي اڇن ٿا؟**

(الف) لوبيا
(ب) مڪئي
(ج) ڪڪڙ
(د) ڪنهن ۾ به نه

8. **هنن مان ڪهڙي شيءِ ٻج کي ڦٽڻ لاءِ ضروري ناهي؟**

(الف) پاڻي
(ب) هوا
(ج) مناسب گرمي پد
(د) متي

9. **ٻج کي هوا (آڪسيجن) ڇو گهرجي؟**

(الف) ساهه ڪڍڻ ۽ توانائي حاصل ڪرڻ لاءِ
(ب) رنگ بدلائڻ لاءِ
(ج) ڳرو ٿيڻ لاءِ
(د) سکي وڃڻ لاءِ

صحيح يا غلط لکو

10. **ٻج پن ننڍڙي ٻوٽي لاءِ کاڌو گڏ ڪن ٿا.** _____

11. **مڪئي جي داڻي ۾ به ٻج پن هوندا آهن.** _____

12. **مڪئي ۾ ٻج پن متيءَ هيٺ ئي رهي ٿو.** _____

13. **سڪل ٻج به پاڻيءَ کان سواءِ ڦٽي سگهي ٿو.** _____

14. **ٻج آلي روئيءَ تي به ڦٽي سگهي ٿو.** _____

ڪالمن کي ملايو

15. ٻج جي هر حصي کي ان جي ڪم سان ملايو.

1. ريبيڪل		(الف) ڍڙ ۽ پن ٻڌجي ٿو
2. پليومول		(ب) پاڻي اندر وڃڻ ڏئي ٿو
3. مائڪروپائل		(ج) پاڙ ٻڌجي ٿو

ڪالمن کي ملايو

16. هر ٻج کي ان جي قسم سان ملايو.

1. متر		(الف) هڪ پني ٻج

2. ڪٽڪ		(ب) ٻه پني ٻج

ورڪ شيٽ: ٻج: بناوٽ ۽ ڦٽڻ

نالو: _____ تاريخ: _____

الف. خالي جايون پريو

لفظن جو ڏٻو: اينڊواسپرم · ٻج جو ڪل · پليومول · ڦٽڻ · گرمي پد

1. ٻج کي ٻاهران ڍڪيندڙ پردي کي _____ چئبو آهي.
2. ڦوٽ جو _____ مٿي وڌي ٽڙ ۽ پن ٻڌجي ٿو.
3. مڪئي ۾ ڪاڏو _____ ۾ گڏ ٿئي ٿو.
4. ٻج مان ننڍڙي ٻوٽي جي نڪرڻ کي _____ چئبو آهي.
5. ٻج کي ڦٽڻ لاءِ پاڻي، هوا ۽ مناسب _____ گهرجي.

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو

1. ☐ لوبيا جو ٻج ٻه پني ٻج آهي.
2. ☐ ڦٽڻ وقت پليومول سڀ کان پهرين نڪري ٿو.
3. ☐ ٻج کي ڦٽڻ لاءِ مٽي لازمي آهي.
4. ☐ ٻج مائڪروپائل رستي پاڻي چوسي ٿو.

ج. ڪالم الف کي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو)

ڪالم الف	ڪالم ب
1. ريڊيڪل	( ) هڪ پني ٻج
2. پليومول	( ) ٻه پني ٻج
3. مڪئي	( ) پاڙ
4. چڻا	( ) ٽڙ ۽ پن

د. مختصر جواب ڏيو

1. ٻج جا ٻه مکيه حصا لکو.

_____

_____

2. لوبيا ۽ مکئي جي ۾ هڪ فرق لکو.

_____

_____

3. ڇا کي قدرتي کاڌيون تي شيون گهرجن؟

_____

_____

هه. تصوير ناهيو ۽ نالا لکو

لوبيا جي کليل ڇا جي تصوير ناهيو ۽ ڇا جو کل، ڇا ۾، ريبيڪل ۽ پليومول جا نالا لکو.

جوابن جي ڪنجي

باب 3: ٻج: بناوت ۽ ڦٽڻ

مشق جا سوال

1. (الف) ٻج جو ڪل
2. (ب) ريڊيڪل
3. (ج) لوبيا
4. (الف) اينڈواسپرم ۾
5. (ب) ٻه
6. (ج) ريڊيڪل
7. (الف) لوبيا
8. (د) مٽي
9. (الف) ساهه ڪڍڻ ۽ توانائي حاصل ڪرڻ لاءِ
10. صحيح
11. غلط
12. صحيح
13. غلط
14. صحيح
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورڪ شيٽ

الف. خالي جايون پريو: 1. ٻج جو ڪل · 2. پليومول · 3. اينڈواسپرم · 4. ڦٽڻ · 5. گرمي پد

ب. صحيح لاءِ ✓ ۽ غلط لاءِ ✗ لڳايو: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✗ · 4. ✓

ج. ڪالم الف ڪي ڪالم ب سان ملايو (قوس ۾ نمبر لکو): (3) هڪ پني ٻج · (4) ٻه پني ٻج · (1) پاڙ · (2) ٽڙ ۽ پن

د. مختصر جواب ڏيو:

1. ٻج جو ڪل، ڦوٽ ۽ ٻج پن.
2. لوبيا ۾ ٻه ٻج پن آهن، مکئي ۾ هڪ ٻج پن ۽ اينڈواسپرم آهي.
3. پاڻي، هوا (آڪسيجن) ۽ مناسب گرمي پد.

تصويرن جا حوالا

- باب 3: commons.wikimedia.org/wiki/File:1876Germination_of_Adzuki_bean_19.jpg · Judgefloro · CC0

هي ڪتاب سنڌ سائنس سکيا پورٽل تان ڈاهيو ويو. مفت ۽ اشتهارن کان پاڪ. sindh-science-portal.vercel.app